



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PLANO DE CURSO

Centro:	Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas				
Curso:	Bacharelado em Engenharia Elétrica				
Disciplina:	Processamento Digital de Sinais				
Código:	CCET387	Carga horaria:	60h	Creditos:	4 - 0 - 0
Pre-requisitos:	CCET488		Semestre/Ano letivo:		1º/2026
Professor:	Lucas L. Rodrigues / Omar A. C. Vilcanqui			Titulação:	Doutor
Horário:	13h20 – 15h00 (Terças e Quintas)				

1. Ementa: (Síntese do conteúdo da disciplina que consta no Projeto Pedagógico do Curso).

(
"Introdução",
"Sinais e sistemas de tempo discreto",
"Representação em frequência - Transformada de Fourier de Tempo Discreto",
"Resposta em frequência",
"Sistemas FIR e IIR",
"Amostragem e reconstrução de sinais",
"Série Discreta de Fourier",
"Transformada Discreta de Fourier",
"Aplicações da DFT - Análise espectral de sinais",
"Transformada Z",
"Análise de sistemas de tempo discreto",
"Filtros digitais",
"Projeto de filtros digitais tipo FIR e IIR",
)

2. Objetivo geral: (Aprendizagem esperada dos alunos ao concluir a disciplina).

(
"Capacitar o aluno para desenvolver sistemas de processamento de sinais digitais e realizar sua implementação em dispositivos dedicados.",
)

3. Objetivos específicos: (Habilidades esperadas dos alunos ao concluir cada unidade/assunto).

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:

- Realizar aplicações envolvendo análise espectral e filtragem digital;
- Realizar amostragem e reconstrução de sinais;
- Desenvolver algoritmos para processamento digital de sinais;
- Realizar o projeto de filtros Digitais IIR e FIR.

4. Conteúdo programático: (Detalhamento da ementa em unidades de estudo, com distribuição de horas para cada unidade).

UNIDADES TEMÁTICAS	C/H
Unidade temática 1 – Sinais de tempo discreto ([Sinais discretos;], [Propriedades e operações com Sinais Discretos;], [Sinais elementares;], [Propriedades de Sinais Discretos.],)	4 encontros 8 aulas 6h40m

UNIDADES TEMÁTICAS	C/H
Unidade temática 2 – Sistemas de tempo discreto ([Sistemas discretos;], [Propriedades e operações com sistemas discretos;], [Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLIT);], [Propriedades de SLIT.],)	4 encontros 8 aulas 6h40m
\$P_1\$ – Prova 1 ()	1 encontros 2 aulas 1h40m

UNIDADES TEMÁTICAS	C/H
Unidade temática 3 – Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT) ([Resposta no domínio da frequência;], [Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DFT);], [Propriedades da DFT;], [Implementação da DFT e Transformada Rápida de Fourier (FFT);], [Aplicações da DFT.],)	4 encontros 8 aulas 6h40m
Unidade temática 4 – Série de Fourier de tempo discreto ([Série de Fourier de Tempo Discreto;], [Propriedades da Série de Fourier de Tempo Discreto;], [Relação entre a DFT e a Série de Fourier de Tempo Discreto.],)	4 encontros 8 aulas 6h40m
Unidade temática 5 – Transformada Z ([Definição de transformada Z;], [Propriedades da transformada Z;], [Relação entre a DFT e a transformada Z;], [Transformada unilateral e bilateral;], [Aplicações da transformada Z.],)	4 encontros 8 aulas 6h40m
\$P_2\$ – Prova 2 ()	1 encontros 2 aulas 1h40m
Unidade temática 6 – Amostragem e reconstrução de sinais ([Definição de amostragem;], [Aliasing e Teorema de amostragem de Nyquist-Shannon;], [Taxa de amostragem e quantização (Relacionada à amostragem);], [Reconstrução de sinais a partir de amostras;], [Superamostragem e subamostragem;], [Aplicações da amostragem.],)	4 encontros 8 aulas 6h40m
Unidade temática 7 – Filtros digitais FIR ([Definição e classificação de filtros digitais;], [Janelamento de filtros FIR;], [Implementação e aplicação de filtros digitais FIR.],)	4 encontros 8 aulas 6h40m
Unidade temática 8 – Filtros digitais IIR ([Filtros analógicos (Butterworth, Chebyshev, Elíptico);], [Conversão de filtros analógicos para digitais;], [Implementação e aplicação de filtros digitais IIR;], [Comparação entre filtros FIR e IIR.],)	4 encontros 8 aulas 6h40m

UNIDADES TEMÁTICAS	C/H
\$P_3\$ – Prova 3 ()	1 encontros 2 aulas 1h40m
\$T\$ – Trabalho final ()	1 encontros 2 aulas 1h40m
Carga horária total:	36 encontros 72 aulas 60h00m
5. Procedimentos metodológicos: (Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem utilizadas).	
Aulas teóricas, exercícios, projetos e simulações em computador.	
6. Recursos didáticos: (Especificar os recursos utilizados).	
As aulas serão ministradas, em sua maioria, por meio de slides, com o auxílio do quadro branco ou de um aplicativo que simula um quadro branco (Squid). Ferramentas computacionais poderão ser utilizadas para complementar as aulas e avaliações. O material de apoio, como apostilas e listas de exercícios, será fornecido de forma digital na plataforma Google Classroom.	
7. Avaliação: (Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para verificação da aprendizagem e aprovação dos alunos).	
As avaliações das disciplinas serão compostas por: • 3 provas escritas (P_i com $i \in \{1, 2, 3\}$); • 3 Listas de exercícios (L_i com $i \in \{1, 2, 3\}$, uma para cada prova); • 1 trabalho final (T). Cada prova e cada lista irá compor uma nota parcial dada por: $A_i = 0,7 \cdot P_i + 0,3 \cdot L_i$ Sendo $i \in \{1, 2, 3\}$. A nota parcial, N_1, será dada por: $N_1 = \frac{A_1 + A_2}{2}$ E a nota parcial, N_2, será dada por: $N_2 = \frac{A_3 + T}{2}$ Por fim a média final, N_f, será dada por: $N_f = \frac{N_1 + N_2}{2}$ Caso o discente não atinja média 8,0, será realizada uma avaliação que terá o valor do exame final.	
8. Bibliografia: (Lista dos principais livros e periódicos que abordam o conteúdo especificado no plano. Deve ser organizada de acordo com norma da ABNT. Organizar em bibliografia básica e complementar).	
Bibliografia básica	

1. NALON, José Alexandre. Introdução ao Processamento Digital de Sinais. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 220 p.
2. DINIZ, Paulo SR; DA SILVA, Eduardo AB; NETTO, Sergio L. Processamento digital de sinais: Projeto e análise de sistemas. Bookman Editora, 2014.
3. CHEN, C. T., Digital Signal Processing – Spectral computation and filter design, Oxford University Press, 2001.
4. PROAKIS J. G., MANOLAKIS D. G., Digital signal processing - principles, algorithms and applications, Prentice Hall, 1996.
5. SCHILLING, Robert J.; HARRIS, Sandra L. Digital signal processing using MATLAB. Cengage Learning, 2016.

Bibliografia complementar

1. ALKIN, O., Digital Signal Processing: A Laboratory Approach Using DSP, Prentice Hall, 1994.
2. HU, G. S. Introduction to digital signal processing. Beijing: Tsinghua University Press, 2005.
3. TAN, Lizhe; JIANG, Jean. Digital signal processing: fundamentals and applications. Academic Press, 2018.
4. KARL, John H. An introduction to digital signal processing. Elsevier, 2012.
5. FRERKING, Marvin. Digital signal processing in communications systems. Springer Science & Business Media, 2013.
6. OPPENHEIM, A. V., SCHAFER, R. W., Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, 1999.

Aprovação no Colegiado de Curso: (Estatuto, Artigo 34, alínea c e Regimento Geral da UFAC, Artigos 59 e Art. 67-Parágrafo 3º).

Rio Branco, 23 de junho de 2026
Local e data

Nome e assinatura do professor